ملاحظات الدرس — لك

بحوث العمليات: اختبار الوحدة

الحلول المثلى، المستوى ٤، اختبار الوحدة

المدة
٢٠ دقيقة

المواد
ورق وقلم. لا حاجة إلى جهاز.

أهداف التعلّم

- البرمجة الخطية وطريقة السمبلكس
- البرمجة بالأعداد الصحيحة والتفريع والتحديد
- البرمجة بالقيود: الانتشار والبحث
- الطرق التقريبية والموازنات

النشاط: النشاط: اختر الأداة

١. الفرز (٦ دقائق): على بطاقات: قائمة مقصف، وحافلات لرحلة، وجدول امتحانات، وجولة توصيل من ٣٠٠ محطة، وخطة مزرعة، ومناوبات مستشفى، وسودوكو، واختيار مواقع مخازن، وخطة مذاكرة، ودوري رياضي. ضع كلًّا منها تحت الخطية أو الصحيحة المختلطة أو CP-SAT أو التقريبية، مع سبب واحد.

٢. النمذجة (٨ دقائق): اختر بطاقة واحدة واكتب متغيّراتها (بوحداتها) وقيودها ودالة هدفها في فقرة واحدة.

٣. العرض (٦ دقائق): اكتب ما ينبغي أن يراه متخذ القرار إلى جانب الخطة: القيود المقيِّدة وأسعار الظل، والفجوة، والافتراضات، والموازنات وحدود العدالة.

كثير من المسائل يناسبه أكثر من أداة، والسبب أهم من التصنيف.

للنقاش

- متى تكون إجابة الإرخاء مفيدة، مع أنها لا تُستعمل كما هي؟
- لماذا تكون INFEASIBLE خبرًا جيدًا لصانع النموذج؟
- بماذا يدين صانع النموذج المسؤول للمتأثرين بالخطة؟

تحقّق من نفسك

- سمِّ مسألة من حياتك، والأداة التي ستستعملها، والرقم الواحد الذي ستعرضه إلى جانب الإجابة.

جرّبها هذا الأسبوع

خذ قرارًا يهمّك (ميزانية جمعية، أو جدولًا، أو جولة توصيل) وقرّر أيّ الأدوات تناسبه: البرمجة الخطية، أو الصحيحة المختلطة، أو CP-SAT، أو طريقة تقريبية. اكتب في فقرة واحدة متغيّرات النموذج وقيوده ودالة هدفه، وقل ما الذي ستعرضه إلى جانب الإجابة: القيود المقيِّدة، والفجوة، والموازنات.

ورقة عمل

بحوث العمليات: اختبار الوحدة

الحلول المثلى، المستوى ٤، اختبار الوحدة

الاسم _____ الصف _____ التاريخ _____

١ لماذا يكون للبرنامج الخطي الذي له حل أمثل دائمًا حلٌّ أمثل في زاوية من المنطقة الممكنة؟

- ◯ لأن المنطقة محدّبة ودالة الهدف خطية
- ◯ لأن برامج الحل لا تنظر إلا إلى الزوايا
- ◯ لأن قيم الزوايا أعداد صحيحة دائمًا
- ◯ لأن القيود كلها مساواة

٢ في برنامج صحيح مختلط للتصغير، يعطي الإرخاء الخطي حدًّا أعلى للكلفة المثلى.

◯ صح ◯ خطأ

٣ صِل كل طريقة بالمسألة التي تناسبها أكثر من غيرها.

السمبلكس (GLOP)	مسار توصيل من ٣٠٠ محطة قبل الصباح
التفريع والتحديد (SCIP)	مواعيد امتحانات بقيود «كلها مختلفة»
CP-SAT	حافلات كاملة مع رسوم حجز
البحث المحلي 2-opt	مسألة الحِمية بحصص كسرية

٤ ماذا يطبع هذا البرنامج؟

```
found, bound = 1400, 1173.33
gap = (found - bound) / found
print(round(100 * gap))
```

◯ 16 ◯ 19 ◯ 84

٥ أيّ العبارات عن أسعار الظل صحيحة؟ اختر كل ما ينطبق.

- ☐ قد يكون للقيد المقيِّد سعر ظل غير صفري
- ☐ سعر ظل القيد الذي فيه فائض صفر
- ☐ يصحّ سعر الظل لأي تغيير مهما كبر
- ☐ في الحديقة، ٨ × ٢٥ + ١٨ × ٥ + ١٤ × ٠ يساوي أكبر ربح، ٢٩٠
- ☐ تخبرك أسعار الظل أيّ المتغيّرات يجب أن تكون أعدادًا صحيحة